

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST(5)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

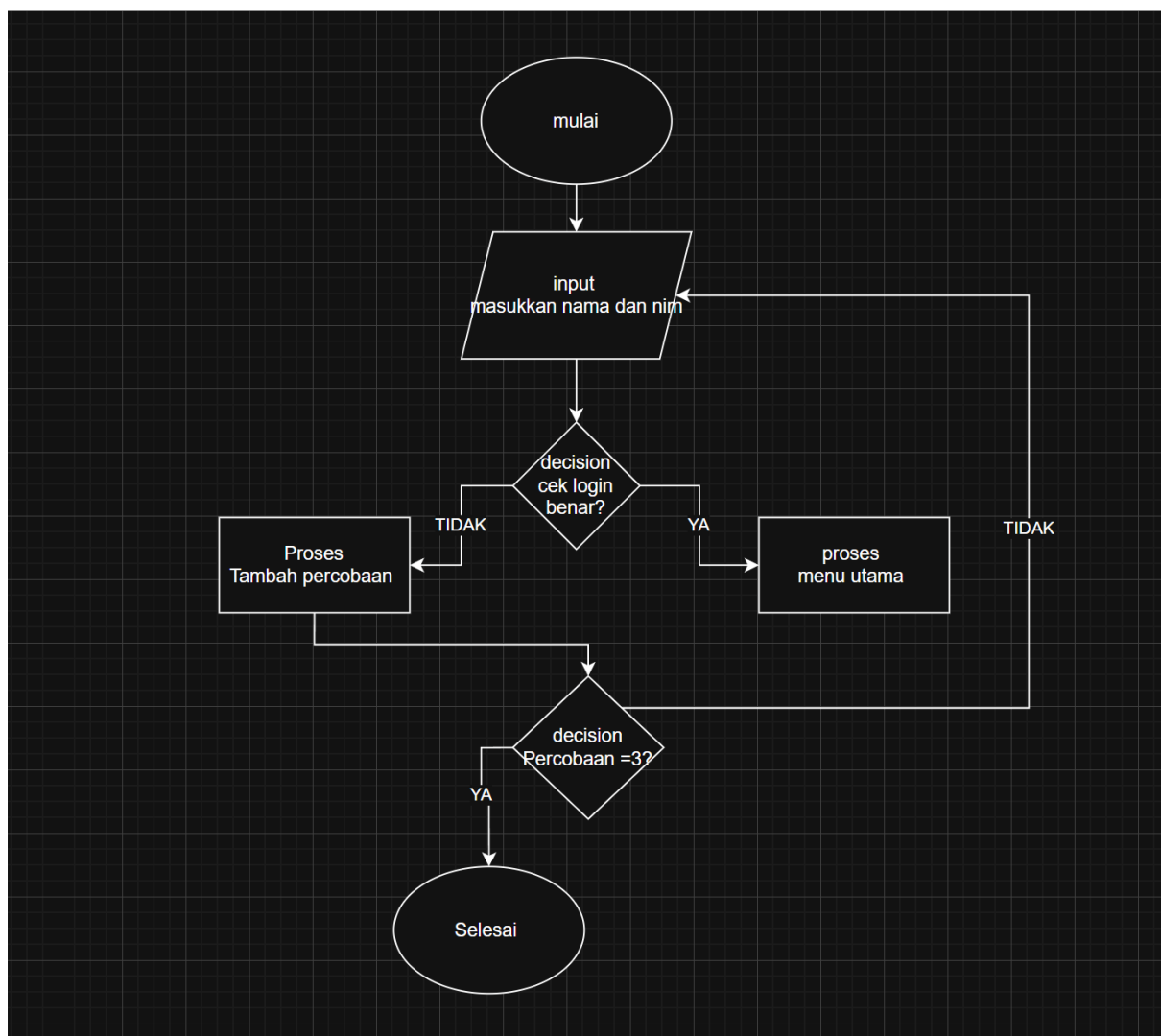


Disusun oleh:
Nama (2509106127)
Kelas (C2 '25)

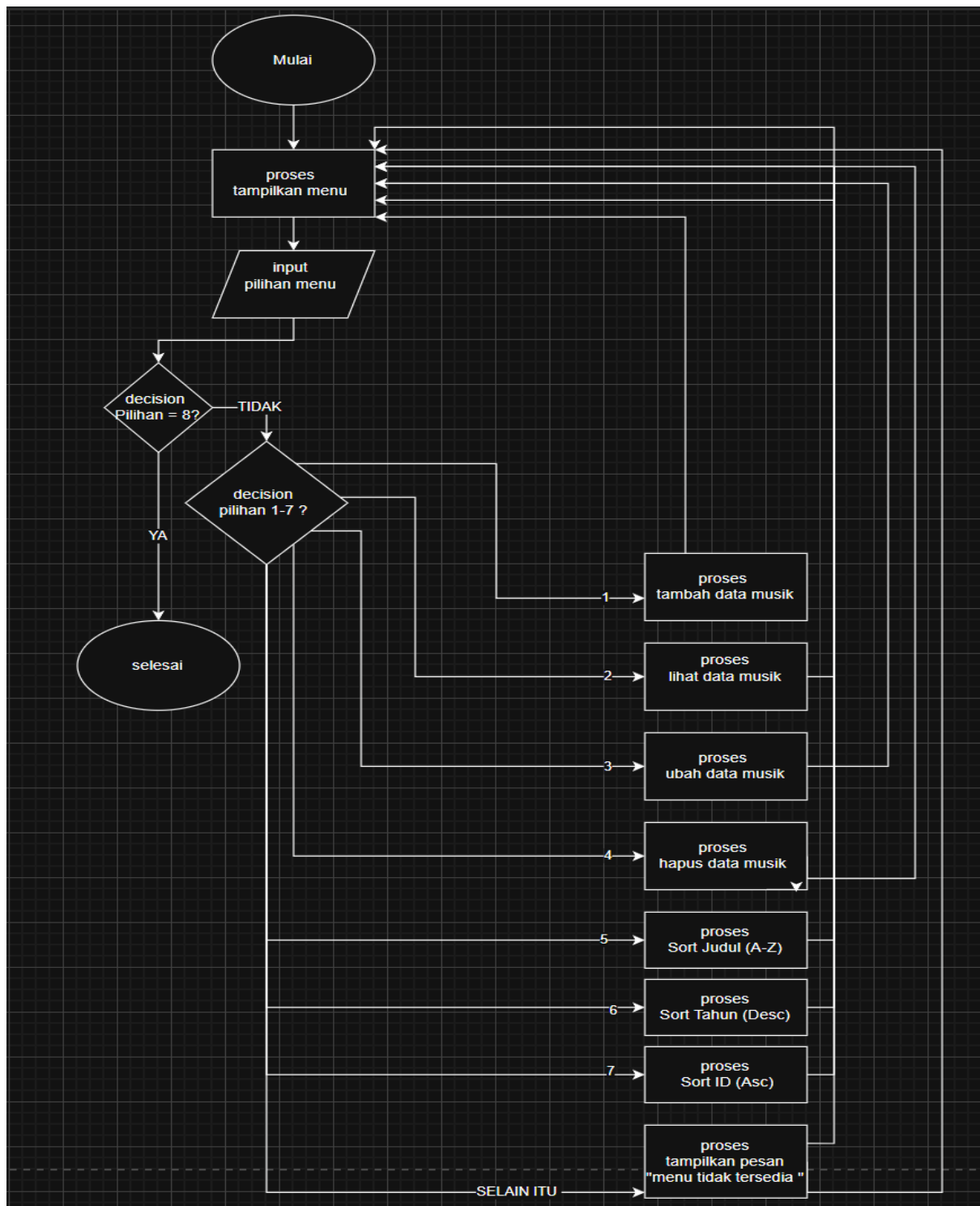
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart

1.1 SISTEM LOGIN



1.2 MENU UTAMA



Catatan:

Flowchart tentang sistem login dan menu utama Program saya

2. Deskripsi Singkat Program

Program sistem koleksi musik menggunakan program c++ yang di gunakan ununtuk mengelola data prog ini dilengkapi dengan sistem login yang berulang sebanyak 3x menggunakan username dan nim yang di tentukan jika salah melebihi 3x maka program berhenti otomatis.

Lalu jika kita berhasil login program ini akan menampilkan menu pilihan 1-8 yang isinya memiliki beberapa fitur berkonsep CRUD, pengguna dapat menambahkan data musik, melihat musik, mengedit musik, menghapus musik yang tersimpan di data system, dan di lengkapi data menggunakan metode sorting huruf secara ascending, sorting angka secara descending.

Program ini akan terus berulang sampai pengguna menekan menu)

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <limits>
using namespace std;

struct User {
    string username;
    string nim;
};

struct Musik {
    int id;
    string judul;
    string artis;
    string genre;
    int tahun;
};

// ===== CRUD =====

void tambahData(Musik *musik, int &jumlah) {
    cout << "\n=== Tambah Data Musik ===\n";

    cout << "ID Musik : ";
    cin >> musik[jumlah].id;
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

    cout << "Judul Lagu : ";
    getline(cin, musik[jumlah].judul);

    cout << "Artis : ";
    getline(cin, musik[jumlah].artis);
```

```

        cout << "Genre : ";
        getline(cin, musik[jumlah].genre);

        cout << "Tahun Rilis : ";
        cin >> musik[jumlah].tahun;
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        jumlah++;
        cout << "Data berhasil ditambahkan!\n";
    }

void lihatData(Musik *musik, int jumlah) {
    cout << "\n=== Daftar Koleksi Musik ===\n";

    if (jumlah == 0) {
        cout << "Belum ada data.\n";
        return;
    }

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        cout << "\nID      : " << musik[i].id;
        cout << "\nJudul   : " << musik[i].judul;
        cout << "\nArtis    : " << musik[i].artis;
        cout << "\nGenre    : " << musik[i].genre;
        cout << "\nTahun    : " << musik[i].tahun << endl;
    }
}

void ubahData(Musik *musik, int jumlah) {
    int id;
    cout << "Masukkan ID : ";
    cin >> id;
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        if (musik[i].id == id) {
            cout << "Judul baru : ";
            getline(cin, musik[i].judul);

            cout << "Artis baru : ";
            getline(cin, musik[i].artis);

            cout << "Genre baru : ";
            getline(cin, musik[i].genre);

            cout << "Tahun baru : ";
            cin >> musik[i].tahun;
        }
    }
}

```

```

        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        cout << "Data berhasil diubah!\n";
        return;
    }
}

cout << "Data tidak ditemukan!\n";
}

void hapusData(Musik *musik, int &jumlah) {
    int id;
    cout << "Masukkan ID : ";
    cin >> id;

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        if (musik[i].id == id) {
            for (int j = i; j < jumlah - 1; j++) {
                musik[j] = musik[j + 1];
            }
            jumlah--;
            cout << "Data berhasil dihapus!\n";
            return;
        }
    }

    cout << "Data tidak ditemukan!\n";
}

// ===== SORTING =====

void sortJudul(Musik *musik, int jumlah) {
    for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
        int min = i;
        for (int j = i + 1; j < jumlah; j++) {
            if (musik[j].judul < musik[min].judul) {
                min = j;
            }
        }
        swap(musik[i], musik[min]);
    }
}

void sortTahun(Musik *musik, int jumlah) {
    for (int i = 1; i < jumlah; i++) {
        Musik key = musik[i];
        int j = i - 1;

```

```

        while (j >= 0 && musik[j].tahun < key.tahun) {
            musik[j + 1] = musik[j];
            j--;
        }
        musik[j + 1] = key;
    }
}

void sortId(Musik *musik, int jumlah) {
    for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < jumlah - i - 1; j++) {
            if (musik[j].id > musik[j + 1].id) {
                swap(musik[j], musik[j + 1]);
            }
        }
    }
}

// ===== MAIN =====

int main() {
    User user = {"maharaja", "127"};
    string u, p;
    int percobaan = 0;

    while (percobaan < 3) {
        cout << "\nLOGIN\n";
        cout << "Username: ";
        cin >> u;
        cout << "Password: ";
        cin >> p;

        if (u == user.username && p == user.nim) break;

        cout << "Salah!\n";
        percobaan++;
        if (percobaan == 3) return 0;
    }

    Musik musik[100];
    int jumlah = 0;
    int pilihan;

    do {
        cout << "\n=== MENU ===\n";
        cout << "1. Tambah Musik\n2. Lihat Musik\n3. Ubah Musik\n4. Hapus Musik\n";
    }

```

```

        cout << "5. Sort Judul Musik\n6. Sort Tahun Musik\n7. Sort ID
Musik\n8. Keluar\n";
        cout << "Pilih:";

        cin >> pilihan;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            continue;
        }

        switch (pilihan) {
            case 1: tambahData(musik, jumlah); break;
            case 2: lihatData(musik, jumlah); break;
            case 3: ubahData(musik, jumlah); break;
            case 4: hapusData(musik, jumlah); break;

            case 5:
                if (jumlah == 0) cout << "Kosong!\n";
                else { sortJudul(musik, jumlah); lihatData(musik, jumlah); }
                break;

            case 6:
                if (jumlah == 0) cout << "Kosong!\n";
                else { sortTahun(musik, jumlah); lihatData(musik, jumlah); }
                break;

            case 7:
                if (jumlah == 0) cout << "Kosong!\n";
                else { sortId(musik, jumlah); lihatData(musik, jumlah); }
                break;

            case 8:
                cout << "Keluar...\n";
                break;

            default:
                cout << "Menu tidak ada!\n";
        }

    } while (pilihan != 8);

    return 0;
}

```


4. Hasil Output

4.1 OUTPUT LOGIN DAN MENU UTAMA

```
=== LOGIN ===
Username (Nama) : maharaja
Password (NIM) : 127
Login berhasil!

===== SISTEM MANAJEMEN KOLEKSI MUSIK =====
1. Tambah Data Musik
2. Lihat Data Musik
3. Ubah Data Musik
4. Hapus Data Musik
5. Keluar
Pilih menu : █
```

(gambar 4.1)

4.2 PENGULANGAN 3X SAAT LOGIN SALAH

```
Password (NIM) : 1
Login gagal! Percobaan ke-1

=== LOGIN ===
Username (Nama) : 2
Password (NIM) : 2
Login gagal! Percobaan ke-2

=== LOGIN ===
Username (Nama) : 3
Password (NIM) : 3
Login gagal! Percobaan ke-3
Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.
```

(gambar4.2)

4.3 PILIHAN MENU 1

```
=== Tambah Data Musik ===
ID Musik : 1
Judul Lagu : HANCUR
Artis : S2B
Genre : REGGAE
Tahun Rilis : 2024
Data berhasil ditambahkan!
```

(gambar4.3)

4.4 PILAHN MENU 2

```
ID : 1
Judul : HANCUR
Artis : S2B
Genre : REGGAE
Tahun : 2024
```

(GAMBAR 4.4)

4.5 PILIHAN MENU 3

```
Masukkan ID Musik yang ingin diubah : 1
Judul baru : GADIS WESTERN
Artis baru : SUSAH SENANG BERSAMA
Genre baru : REGGAE
Tahun baru : 2022
Data berhasil diubah!
```

(GAMBAR 4.5)

4.6 PILIHAN MENU 4

```
Masukkan ID Musik yang ingin dihapus : 1
Data berhasil dihapus!
```

(GAMBAR 4.6)

4.7 PILIHAN MENU 5

```
=== Daftar Koleksi Musik ===
```

```
ID MUSIK      : 10
Judul LAGU    : awal
Artis         : s2b
Genre         : reggae
Tahun RILIS   : 2020
```

```
ID MUSIK      : 1
Judul LAGU    : HARI AKHIR
Artis         : LIBAT
Genre         : PUNKROCK
Tahun RILIS   : 1999
```

NOTE!!!! (KONDISI GAMBAR SEBELUM DI PILIH MENU KE 5)

ID MUSIK : 1
Judul LAGU : HARI AKHIR
Artis : LIBAT
Genre : PUNKROCK
Tahun RILIS : 1999

ID MUSIK : 10
Judul LAGU : awal
Artis : s2b
Genre : reggae
Tahun RILIS : 2020

(SESUDAH GAMBAR 4.7)
4.8 PILIHAN MENU 6

=== Daftar Koleksi Musik ===

ID MUSIK : 10
Judul LAGU : awal
Artis : s2b
Genre : reggae
Tahun RILIS : 2020

ID MUSIK : 1
Judul LAGU : HARI AKHIR
Artis : LIBAT
Genre : PUNKROCK
Tahun RILIS : 1999

(GAMBAR4.8)
4.9 PILIHAN MENU 7

=== Daftar Koleksi Musik ===

ID MUSIK : 1
Judul LAGU : HARI AKHIR
Artis : LIBAT
Genre : PUNKROCK
Tahun RILIS : 1999

ID MUSIK : 10
Judul LAGU : awal
Artis : s2b
Genre : reggae
Tahun RILIS : 2020

(GAMBAR4.9)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\Praktikum-APL\Post-test> git add .  
warning: in the working copy of 'post-test-Apl-4/.vscode/settings.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it  
warning: in the working copy of 'post-test-Apl-5/.vscode/c_cpp_properties.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it  
warning: in the working copy of 'post-test-Apl-5/.vscode/launch.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it  
warning: in the working copy of 'post-test-Apl-5/.vscode/settings.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it  
warning: in the working copy of 'post-test-Apl-5/127-AndiMaharaja-pt5.drawio', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\Praktikum-APL\Post-test> git commit -m "pt5"
[master ce6d43e] pt5
 9 files changed, 629 insertions(+), 100 deletions(-)
 create mode 100644 post-test-Apl-5/.vscode/c_cpp_properties.json
 create mode 100644 post-test-Apl-5/.vscode/launch.json
 create mode 100644 post-test-Apl-5/.vscode/settings.json
 create mode 100644 post-test-Apl-5/127-AndiMaharaja-pt5.cpp
 create mode 100644 post-test-Apl-5/127-AndiMaharaja-pt5.drawio
 create mode 100644 post-test-Apl-5/musik.exe
```

5.3 GIT Push

```
create mode 100644 post-test-Apl-5/musik.exe
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\Praktikum-APL\Post-test> git push -u origin
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (13/13), 34.80 KiB | 2.17 MiB/s, done.
Total 13 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 3 local objects.
To https://github.com/Mhrja-1323/Praktikum-Apl.git
 544e4d3..ce6d43e master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```